BCGA FCU — Manual de Uso (PT-BR)

Firmware open-source para ESP32-C3 SuperMini. Duas variantes: **STR** (Starter, perfboard) e **PRO** (produto comercial). A interface web e a lógica de disparo são quase idênticas — as diferenças estão no fim do documento.

Esse manual é prático: cada seção começa com **o que mexer para obter o quê**.

> 🇬🇧 English version: [MANUAL_EN.md]

---

1. Entendendo a FCU em 1 minuto

A FCU controla **1 ou 2 solenoides** que substituem o gatilho mecânico de um engine HPA. Em cada tiro, ela envia pulsos eletricamente calibrados para os solenoides, na ordem correta, com as esperas corretas entre eles. Tuning = ajustar esses pulsos para o teu sistema específico (pressão, bucking, BB, peso).

- **S8PA** (1 solenoide): PolarStar JACK / F1, Wolverine INFERNO, GATE PULSAR S, ou qualquer outro engine HPA de 1 solenoide. Só o poppet é controlado.
- **D8PA** (2 solenoides): PolarStar F2 / Fusion Engine, GATE PULSAR D, ou qualquer outro engine HPA de 2 solenoides. Nozzle + poppet controlados separadamente.

---

2. Início rápido — chegar no FPS alvo primeiro

Primeira vez na BCGA FCU? Antes de tudo, acerte o FPS alvo. O resto do tuning só faz sentido com o chrono onde você quer. Os 4 timings (DN/DR/DP/DB) estão explicados na seção 3 — nessa primeira passada você só mexe no **DP** (o slider do poppet dwell) e no regulador.

1. **Coloque o regulador em 100 psi.** Pressão inicial padrão para a maioria dos setups D8PA.
2. **Mantenha os timings default** (`DN=18 / DR=26 / DP=25 / DB=100`). Já vêm assim de fábrica.
3. **Atire no chrono.** O FPS (ou joule) está no alvo?
    - **Sim** → pule direto pra seção 4 e ajuste alimentação, vedação e precisão.
    - **Não, abaixo do alvo** → passo 4.

4. **Suba o DP até o máximo do slider** (80 ms). Chrono de novo.
    - **FPS subiu pro alvo** → abaixe o DP passo a passo até o FPS começar a cair, depois volte 1–2 ms. Esse é o seu DP mínimo eficiente. Vá pra seção 4.
    - **FPS ainda baixo** → passo 5.
5. **Aumente o regulador pra 110 psi.** Chrono de novo.
    - **No alvo** → abaixe o DP até achar o mínimo que segura o FPS alvo. Vá pra seção 4.
    - **Ainda baixo** → suba pra **120 psi** e chrono de novo.
6. Com FPS alvo estável, **vá pra seção 4** e ajuste DN (alimentação), DR (vedação) e DB (precisão) nessa ordem.

> **Princípio:** FPS é dado principalmente por **pressão × DP**. Os outros 3 timings moldam *como* o ciclo se comporta (alimentação, vedação, precisão, ROF) — não somam FPS. Acerte o FPS primeiro com DP/pressão, ajuste o resto depois.

---

3. Os 4 timings — guia de tuning

A FCU expõe **4 timings independentes** que mapeiam diretamente para cada fase física do ciclo de disparo: **DN**, **DR**, **DP**, **DB**. A página mostra o ROF teórico em tempo real enquanto você mexe nos sliders.

> **Nota sobre unidades:** DN, DR e DP estão em **milissegundos** (faixa 2–80 ms). O **DB** (Trigger Debounce) usa **units** — 1 unit = 0,1 ms, faixa 20–800 units (= 2–80 ms). Isso alinha o DB à resolução interna de 0,1 ms do firmware.

DN — Nozzle Dwell (só D8PA)

Duração do pulso do **nozzle (SOL2)**. É quanto tempo o nozzle fica aberto para a BB cair na câmara.

Se DN aumenta	Se DN diminui
✓ alimentação mais fácil (BBs pesadas, pressão baixa, cold shot)	✓ economiza ar, previne dupla alimentação
✕ **risco de dupla alimentação** (2 BBs caem)	✕ tiro vazio / alimentação inconsistente se o spring de retorno for lento

✕ mais desgaste no nozzle	✕ pode não selar direito antes do DP

Regra prática: diminua DN até começar a dar tiro vazio, depois adicione 1–2 ms de margem.

DR — Return / Rest

- **Em D8PA**: espera entre o pulso do nozzle e o pulso do poppet. É o tempo para o nozzle voltar e o **bucking selar na BB**.
- **Em S8PA**: descanso entre tiros (inter-shot rest).

Se DR aumenta	Se DR diminui
✓ vedação consistente → **FPS estável**	✓ **ROF mais alto**
✓ menos dispersão tiro-a-tiro	✕ poppet dispara antes de selar → tiro fraco / FPS baixo e variável
✕ ROF mais baixo	✕ BBs caindo na frente do nozzle aberto = dupla / pick-up ruim

Regra prática: suba DR até o chrono parar de oscilar em SEMI rápido.

DP — Poppet Dwell (o tiro)

Duração do pulso do **poppet (SOL1)**. É quanto tempo o ar pode fluir pelo nozzle empurrando a BB.

Se DP aumenta	Se DP diminui
✓ **FPS mais alto** (mais ar atrás da BB)	✓ economiza ar (mais tiros por garrafa/mag)
✕ desperdício de ar após a BB sair	✓ ROF mais alto (valve fecha rápido)
✕ pode atrasar recycle do poppet	✕ **FPS abaixo do alvo**, tiro sem potência

Regra prática: com chrono, ajuste DP até chegar ao FPS alvo. Mais que isso é só desperdício.

DB — Trigger Debounce (só D8PA)

Espera após o poppet fechar, antes do gatilho poder armar o próximo ciclo. Fisicamente é o tempo para a **BB sair do cano** e o bucking se recuperar.

Unidade: 1 unit = 0,1 ms. **Faixa:** 20–800 units (2–80 ms). **Default:** 100 units (10 ms).

Units	Equivalente em ms
20	2,0
50	5,0
100	10,0
200	20,0
800	80,0

Se DB aumenta	Se DB diminui
✓ **melhor precisão** (BB já saiu quando o próximo nozzle abre)	✓ **ROF mais alto**
✓ bucking recupera forma sem perturbação	✕ BB ainda dentro do cano quando o próximo nozzle pulsa → **flyers** / **FPS inconsistente**
✕ ROF mais baixo	✕ vida útil reduzida do bucking

Regra prática: atire em full-auto num alvo a 20 m. Se aparecerem flyers, aumente DB 20 units (2 ms) por vez.

Defaults (D8PA genérico, 110 psi, BB 0.28)

```
DN = 18 ms    DR = 26 ms    DP = 25 ms    DB = 100 units (10 ms)
```

Ponto de partida seguro. Ajuste a partir daí.

---

4. Fluxo recomendado de tuning

Siga nesta ordem — cada passo depende do anterior estar estável. Assume que você já atingiu o FPS alvo pela seção 2.

1. **Alimentação (DN)** — dispare SEMI lento. Diminua DN até pegar tiro vazio. Volte 2 ms.
2. **Vedação (DR)** — dispare SEMI rápido. Se o chrono oscilar, aumente DR 2 ms.
3. **FPS (DP)** — com chrono, ajuste DP até atingir o alvo. Não suba mais que o necessário.
4. **Precisão (DB, só D8PA)** — full-auto em alvo. Se flyers, aumente DB em 20 units.

5. **Cadência (ROF limit)** — opcional. Limita o ROF máximo independentemente dos timings.
6. **Anti-spam (Semi ROF)** — opcional. Define tempo mínimo entre puxadas em SEMI.

> ⚠ Cheque sempre com chrono. FPS drifta com temperatura da garrafa / nível de ar.

---

5. Tipo de disparo: S8PA vs D8PA

Escolhido por slot, na primeira seção do painel.

- **S8PA** — só o poppet é pulsado. Ciclo: `DP → DR → repete`. Use com PolarStar JACK / F1, Wolverine INFERNO, GATE PULSAR S, ou qualquer engine HPA de 1 solenoide. Os campos DN, DB, swap MOS e o botão de teste do SOL 2 somem da interface.
- **D8PA** — nozzle + poppet separados. Ciclo: `DN → DR → DP → DB → repete`. Use com PolarStar F2 / Fusion Engine, GATE PULSAR D, ou qualquer sistema com 2 solenoides.

---

6. Seletor — 2 ou 3 posições

Ativar "3 posições" **exige seletor Hall** (o microswitch só diferencia 2 estados). Ao ligar, a interface revela Pos 3.

Cada posição é atribuída a um modo **independente**:

Modo	Comportamento
SAFE	Puxar o gatilho não faz nada. Beeps de modo continuam.
SEMI	Um tiro por puxada. Respeita Semi ROF se configurado.
FULL	Dispara enquanto o gatilho estiver pressionado.
BURST 2 / 3 / 4	Dispara 2/3/4 tiros por puxada, mesmo soltando o gatilho.

Exemplos comuns:

- **2 posições**: Pos 1 = SAFE, Pos 2 = SEMI *(ou Pos 1 = SEMI, Pos 2 = FULL)*
- **3 posições**: Pos 1 = SAFE, Pos 2 = SEMI, Pos 3 = FULL

7. Gatilho Hall — calibração passo a passo

Use Hall se quiser um gatilho **sem desgaste mecânico** e com **ponto de disparo ajustável**.

Hardware esperado: sensor Hall linear (DRV5055 ou similar) alimentado em 3.3 V, saída ligada em **PIN_TRIG** (GPIO 0 em ambas variantes). Ímã na alavanca do gatilho.

7.1 Seleção do modo

Seção **Entrada** → "Tipo gatilho" → **Hall** → **Salvar**.

7.2 Calibração rápida (single-point)

Para a maioria dos casos — 30 segundos.

1. Na seção **Sensibilidade**, puxe o gatilho **até o ponto exato onde quer que dispare** e segure.
2. Clique **Capturar ponto**.
3. A FCU lê o ADC e cria automaticamente uma banda de histerese simétrica em torno desse valor.
4. Salve o slot.

Se disparar antes de chegar no ponto → capture num ponto um pouco mais puxado. Se não disparar mesmo puxando até o fim → capture num ponto menos puxado.

7.3 Calibração completa (para máxima precisão)

Na seção **Calibração do gatilho**:

1. **Calibração de ruído**
    - A FCU dispara **um ciclo completo sem BB** medindo o ADC durante o pulso dos solenoides.
    - Calcula o ruído EMI e **alarga automaticamente a banda morta** do gatilho.
    - Previne disparo-fantasma causado pelo próprio chute dos MOSFETs.
    - ⚠ **Rode com a gearbox montada e garrafa conectada** — o ruído depende do setup físico.
2. **Captura Solto**
    - Gatilho totalmente solto → **Capturar Solto**.
3. **Captura Pressionado**

- Gatilho totalmente puxado → **Capturar Pressionado**.

4. A FCU calcula o threshold central e uma banda de histerese baseada nos dois pontos + ruído medido.

5. **Salvar slot**.

Tuning do gatilho Hall

Sintoma	Causa provável	Ajuste
Dispara sozinho (fantasma)	Ruído EMI do solenoide maior que a banda morta	Re-rode a calibração de ruído
Dispara antes do ponto	Threshold baixo demais	Re-capture num ponto mais próximo do final
Não dispara até o fim	Threshold alto demais ou sensor mal-posicionado	Re-capture, ou aproxime mais o ímã
Intermitente no limiar	Banda de histerese estreita	Use calibração completa em vez de single-point

---

8. Seletor Hall — calibração passo a passo

Hall no seletor permite **3 posições físicas** (SAFE/SEMI/FULL clássico) ou simplesmente uma leitura mais confiável de 2 posições.

Hardware esperado: sensor Hall linear no corpo da gearbox, com ímã na placa de seleção. Saída em **PIN_SEL** (GPIO 1).

8.1 Seleção do modo

Seção **Entrada** → "Tipo seletor" → **Hall** → marque "3 posições" se aplicável → **Salvar**.

8.2 Calibração

Seção **Calibração do seletor**:

1. **Calibração de ruído** (opcional mas recomendada) — mesmo princípio do gatilho.
2. Rode o seletor para **Pos 1** → **Capturar Pos 1**.
3. Rode para **Pos 2** → **Capturar Pos 2**.

4. (se 3-pos) Rode para **Pos 3** → **Capturar Pos 3**.
5. A FCU calcula os thresholds entre cada par de amostras.
6. **Salvar slot**.

8.3 Atribuir modos

Em **Seletor** → **Pos 1/2/3 Modo**, escolha um modo de disparo para cada posição. Estes campos funcionam independente do tipo (digital ou Hall).

---

9. Primeiro uso e acesso ao painel Web

First-boot

Ao ligar pela primeira vez (ou após flashar uma build nova que mudou schema), a NVS é reinicializada com os defaults. Dois beeps longos (BOOT + READY) confirmam o first-boot; depois só toca BOOT em cada power-up normal.

Defaults iniciais:

- 3 slots nomeados `Slot 1`, `Slot 2`, `Slot 3`
- D8PA, 2-pos, Pos1=SEMI, Pos2=FULL
- Gatilho digital (microswitch, active-LOW)
- Timings `DN=18 ms / DR=26 ms / DP=25 ms / DB=100 units (10 ms)`
- SSID = `BCGA_FCU_STR` ou `BCGA_FCU_PRO`
- Senha WiFi = `12345678`

Abrir o painel

Conecte o celular/notebook ao AP e abra qualquer URL — o DNS captive redireciona para o painel. Endereço fixo: `http://192.168.4.1`.

Ligar o AP:

Variante	Gestos
STR	Segurar o gatilho por 5 s durante os primeiros 5 s pós-boot; OU 5 puxadas em SAFE dentro de 3 s
PRO	Botão WiFi dedicado; OU os mesmos gestos acima

AP desliga sozinho após **10 min sem atividade web** (3 beeps).

10. Slots

3 slots independentes. Cada um guarda **tudo**: tipo (S8PA/D8PA), timings, seletor, calibrações Hall, flags. Troque pelo botão no topo da página.

A FCU lembra qual era o último slot usado e volta para ele após reboot.

Uso típico:

- Slot 1 = seu setup principal
- Slot 2 = ajuste agressivo (mais ROF, menos DR)
- Slot 3 = backup / teste

11. Flags úteis

- **Inverter gatilho** — marque se o seu microswitch é active-HIGH (raro).
- **Swap MOS** (só D8PA) — inverte SOL1↔SOL2 **por software**. Use se você soldou errado e não quer dessoldar.
- **Silent mode** — silencia apenas os beeps *durante* o tiro. Beep de troca de modo continua.

12. Limitar cadência

ROF limit (rounds/sec)

Teto geral. Se seus timings permitem 25 rps mas você quer 15 rps, ponha `15`. Um delay é inserido automaticamente entre tiros.

- `0` = sem limite (ROF determinado só pelos timings)
- Valor baixo demais = a FCU ignora a sua puxada em FULL até o limit permitir o próximo tiro

Semi ROF (ms)

Cooldown **entre puxadas** em modo SEMI. Previne trigger-spam (dedo rápido).

- `0` = desabilitado
- `150 ms` = no máximo ~6 puxadas/seg em SEMI

- Não afeta FULL/BURST

13. Diagnóstico e WiFi

Teste MOS

- **Test MOS 1** — pulsa o MOSFET 1 por 2 s.
- **Test MOS 2** — pulsa o MOSFET 2 por 2 s (respeita `Swap MOS`).

Use com multímetro, LED, ou solenoide para verificar fiação.

> Recusa acontecer se a FCU estiver disparando.

Buzzer test

Toca cada tipo de beep. Útil para identificar sons antes de sair pra jogar. No STR o piezo não vem populado de fábrica; o código continua rodando mas fica mudo a menos que você adicione um piezo no PIN_BUZZER.

Trocar senha WiFi

Seção **WiFi** → nova senha (mínimo **8 caracteres**) → **Salvar**. Persiste em NVS. Só volta ao default num factory reset.

Factory reset

Duas formas:

1. Flashar uma build que incrementa `STORAGE_INIT_VERSION` (NVS é limpa no próximo boot automaticamente).
2. Se a build expor **Avançado** → **Reset de fábrica** no painel.

14. Deep sleep, alarme de inatividade e modo debug

Alarme de inatividade (NOVO)

Após **60 minutos sem qualquer atividade do usuário** (puxada de gatilho, botão WiFi, mudança de seletor ou interação no painel web), a FCU entra numa sequência de alarme

desenhada para chamar sua atenção antes de dormir:

- **6 ciclos de alarme**, cada um composto por:
  - 5 minutos de beeps curtos a cada 30 segundos
  - Depois 1 hora de deep sleep
  - Depois acorda e inicia o próximo ciclo
- Ao completar os 6 ciclos (~6 horas no total), a FCU entra em **deep sleep permanente**
- **Qualquer atividade reseta o contador** e volta à operação normal

Isso protege contra esquecer a FCU ligada, mas **não preserva a bateria indefinidamente** — veja abaixo.

Comportamento do deep sleep

Quando a FCU entra em deep sleep:

- O ESP32-C3 consome **<10 µA**
- Os reguladores de tensão da placa PRO (MP2315 buck, MT3608 boost, AMS1117 LDO) **continuam consumindo ~12-18 mA** enquanto a bateria estiver conectada
- Consumo total da placa em deep sleep: ~12-18 mA (só os reguladores)

Uma bateria 1000 mAh descarrega totalmente em **2-3 dias** se ficar plugada, mesmo com o ESP32 dormindo.

> ⚠ **A única forma de realmente preservar a bateria entre sessões é desconectá-la fisicamente.**

Despertar (wake-up)

Após deep sleep, a próxima puxada de gatilho **acorda o MCU via reboot completo** — a segunda puxada é a que dispara de fato.

Modo debug (5 min)

Para bancada, edite `firmware/BCGA_FCU_{STR,PRO}/config.h` e descomente:

```
#define DEEP_SLEEP_DEBUG
```

O timeout de inatividade cai de 60 min para 5 min. **Re-comente antes de entregar para produção.**

Lockout de bateria (só PRO)

A variante PRO monitora a tensão da bateria e protege contra descarga profunda via **modo lockout** (não corte automático — veja abaixo).

Thresholds (por célula):

- **Aviso de baixa**: 3,5 V/célula — beep único a cada 10 segundos
- **Crítica**: 3,2 V/célula — beep único a cada 5 segundos
- **Cut (lockout)**: 3,0 V/célula — firing bloqueado, beep a cada 5 segundos

Quando o lockout é acionado:

1. Firing fica permanentemente desabilitado até reboot (reconexão da bateria)
2. Beep de alerta toca a cada 5 segundos
3. Após ~30 minutos de beeping (360 ciclos), a FCU entra em deep sleep permanente
4. **A bateria não é cortada** — você precisa desconectar fisicamente para evitar descarga adicional

> ⚠ **A variante PRO V2.1 NÃO tem corte automático de bateria.** Versões anteriores (V2.0 e antes) tinham um circuito de kill latch que desconectava fisicamente a bateria — isso foi removido na V2.1 para simplificar o circuito e eliminar um problema de confiabilidade no bootstrap. O modo lockout + alarme sonoro é o novo mecanismo de proteção, mas depende do usuário desconectar a bateria.

---

15. Diferenças STR vs PRO

Feature	STR	PRO
S8PA (1 solenoide)	✓	✓
D8PA (2 solenoides)	✓	✓
Todos os modos (SAFE/SEMI/FULL/BURST2-4)	✓	✓
Seletor Hall 3-pos	✓	✓
Calibração Hall completa	✓	✓
Painel web + gesto de abertura do AP	✓	✓
Deep sleep 60 min	✓	✓

Alarme de inatividade (6 ciclos → sleep permanente)	✓	✓
Leitura de bateria	✗	✓
Modo lockout (bloqueio de firing em tensão crítica)	✗	✓
Kill latch (protege LiPo de descarga profunda)	✗	✗ (V2.1: lockout)
Botão WiFi dedicado	✗	✓
Buzzer onboard	✗	✓

---

16. BCGA FCU vs FCUs comerciais

Esta seção compara a BCGA FCU com as principais FCUs comerciais do mercado airsoft HPA (PolarStar REV3, Wolverine BLINC, GATE TITAN II, Gorilla FCU). É uma avaliação factual — inclui vantagens e lacunas honestas.

16.1 Onde a BCGA FCU ganha

1. **WiFi nativo vs Bluetooth.** Configure pelo browser de qualquer dispositivo — iOS, Android, PC, Linux, qualquer coisa que abra uma página web. Sem instalar app, sem pareamento, sem vendor lock-in. TITAN II (BLE 5.2), BLINC e Gorilla exigem apps proprietários específicos.

2. **4 timings independentes (DN/DR/DP/DB).** Cada fase do ciclo D8PA tem seu próprio parâmetro. Alimentação (DN), vedação (DR), FPS (DP) e debounce pós-tiro (DB) são ajustados separadamente sem trade-offs. FCUs comerciais chegam no máximo a 3 timings expostos ao usuário (REV3 em modo dual-solenoid: dP/dN/dr) ou dwell único em single-solenoid. Nenhuma FCU comercial expõe parâmetro dedicado para debounce pós-tiro.

3. **Calibração automática de ruído EMI no gatilho Hall.** Única FCU do mercado com rotina que dispara os solenoides a seco e mede o chute EMI no ADC, alargando automaticamente o deadband do Hall. Elimina ghost fires sem sacrificar sensibilidade.

4. **3 slots completos e independentes.** Cada slot armazena **tudo** — tipo de engine, os 4 timings, configuração de selector, calibrações Hall individuais, flags. Trocar slot = trocar perfil de jogo completo.

5. **Open-source, GPL v3.** Código totalmente aberto. Auditar, modificar, compilar e flashar sem depender de firmware proprietário ou app do fabricante. TITAN II, BLINC, REV3 e

Gorilla são fechados.

6. **Gatilho Hall com calibração de 2 pontos + histerese automática.** Captura o ponto exato de disparo e calcula banda de histerese a partir de medições reais — não valores fixos. Sem potenciômetro mecânico.

7. **Seletor Hall de 3 posições.** SAFE/SEMI/FULL via sensor Hall sem desgaste mecânico. Cada posição livre para qualquer modo (inclusive BURST 2/3/4).

8. **BOM drasticamente mais barato.** O STR pode ser construído com componentes THT fáceis de achar por uma fração do custo de qualquer FCU Bluetooth comercial.

9. **ROF teórico em tempo real na UI.** O painel web mostra o ROF máximo alcançável enquanto você mexe nos sliders — sem cronógrafo para uma estimativa inicial.

10. **Troca S8PA/D8PA por slot via software.** Cada um dos 3 slots armazena independentemente o tipo de engine — alterne o slot entre S8PA e D8PA direto pelo painel web, sem tocar em hardware. FCUs comerciais que cobrem as duas arquiteturas (TITAN II com PULSAR S/D, Gorilla) fazem isso via cabos dedicados distintos por engine, não via chaveamento por slot no software.

16.2 Limitações honestas

Quem está comprando precisa saber disto antes de escolher a BCGA FCU:

1. **Sem binary trigger.** Não implementado. Presente no Wolverine BLINC, GATE TITAN II e Gorilla FCU.
2. **Sem tournament lock com senha.** Contorno: configurar Semi ROF alto + ROF limit baixo antes do evento. Presente no TITAN II (Expert) e Gorilla.
3. **Sem corte automático de bateria.** A variante PRO entra em modo lockout (firing desabilitado, alarme contínuo) na tensão crítica, mas não corta fisicamente a bateria — o usuário precisa desconectar manualmente. A variante STR não tem leitura de bateria. Use com cuidado em packs 2S/3S sem proteção externa.
4. **Bateria drena enquanto está plugada.** Os reguladores de tensão consomem ~12-18mA continuamente. Um pack 1000mAh descarrega totalmente em 2-3 dias se ficar conectado. Desconecte entre sessões.
5. **Primeira puxada após deep sleep acorda via reboot.** Após 60 min de inatividade, a FCU entra em deep-sleep. A próxima puxada acorda o MCU por reboot completo — a **segunda** puxada é a que dispara. Diferente de FCUs que dormem por gate-hold do MOSFET.

16.3 Comparativo lado-a-lado

Dimensão	BCGA FCU STR/ PRO	PolarStar REV3	Wolverine BLINC	GATE TITAN II	Gorilla FCU
MCU	ESP32-C3	Proprietário	Proprietário	ARM + BLE 5.2	Proprietário + BLE
Licença	**GPL v3 (open-source)**	Proprietária	Proprietária	Proprietária	Proprietária
Single-solenoid	✓ (S8PA)	✓ (FCF1)	✓	✓ (PULSAR S)	✓
Dual-solenoid	✓ (D8PA)	✓ (FCFE)	✗ (só single)	✓ (PULSAR D)	✓
Timings independentes	**4 (DN/DR/ DP/DB)**	3 (dual) / 1 (single)	1 + autotune	Auto cycle-sync ou manual	Dwells SEMI/ AUTO separados
Interface	**Web UI via WiFi**	LCD + joystick	App BLE	App BLE 5.2	App BLE
App necessário	**Não**	Não	✓ obrigatório	✓ obrigatório	✓ obrigatório
Hall noise calibration	**✓ única no mercado**	✗	✗	✗	✗
Slots de configuração	**3 completos**	1 set	1 perfil	Perfis por engine	1 set
Binary trigger	✗	Hack (burst=01)	✓	✓	✓
Tournament lock	✗	—	✗	✓ (Expert)	✓
Custo aproximado	**~R$50–100 BOM**	~US$80 FCU	~US$160	~US$300–440 combo	~US$200

Deep sleep	✓ 60 min + alarme	—	✓	✓	—
Corte de bateria	✕ (PRO: lockout)	—	—	—	—

16.4 Para quem é a BCGA FCU

- **Builders DIY HPA** que querem controle total sobre o ciclo de disparo com 4 timings independentes.
- **Instaladores de campo** sem um app Bluetooth específico no celular — qualquer browser serve.
- **Makers com orçamento apertado** construindo um engine S8PA/D8PA do zero.
- **Defensores de open-source** que não aceitam rifle com firmware fechado.
- **Quem quer 3 perfis distintos de jogo** numa única FCU (skirmish, DMR, CQB).

A BCGA FCU **não** é a escolha certa se você precisa de binary trigger ou tournament lock com senha de fábrica — para isso pegue TITAN II, BLINC ou Gorilla.

Licença

GPL v3 — ver LICENSE.